

TPs Routage statique TP2 et TP3

Sommaire :

Introduction

Travaux pratiques 2 - Configuration de base d'un routeur

Travaux pratiques 3 - Configurer les adresses IPv6 sur des périphérique
réseau

Introduction :

Dans le cadre de ces travaux pratiques de réseaux, nous avons utilisé Cisco Packet Tracer, un logiciel de simulation de réseaux développé par Cisco. Cet outil permet de concevoir et de tester des topologies réseau sans recourir à du matériel physique. Il est particulièrement adapté à l'apprentissage, car il offre une interface intuitive pour connecter des routeurs, des commutateurs et des hôtes virtuels, configurer leurs adresses IP, tester la connectivité et mettre en œuvre différents protocoles de routage.

L'objectif global de ces TP est de comprendre et maîtriser le routage statique, en configurant des réseaux IPv4 et IPv6, en analysant les tables de routage et en validant la communication entre des hôtes situés sur des réseaux distincts.

Travaux pratiques 2 - Configuration de base d'un routeur

Introduction :

Dans ce TP, nous avons configuré un réseau IPv4 composé de deux sous-réseaux interconnectés par deux routeurs reliés via un lien série. Chaque PC est connecté à son propre routeur, et les interfaces ont été configurées avec des adresses IP spécifiques.

L'objectif est de permettre la communication entre deux hôtes distants (PC0 et PC1) en configurant des routes statiques sur R0 et R1. Ce TP met en évidence le rôle des réseaux directement connectés, la nécessité du routage manuel pour atteindre des réseaux distants, et l'importance de la validation par des tests de connectivité (ping)..

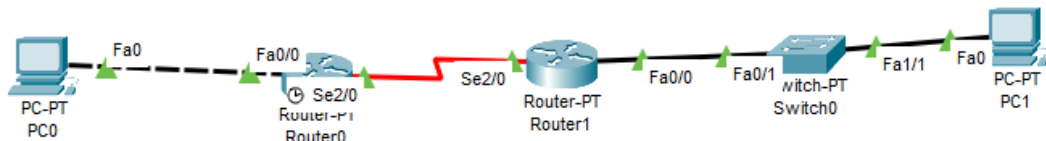
Dans cette partie les PCs ne sont pas dans le même réseau local, PC0 est relié au routeur R0 et PC1 au R1.

Mais, par défaut, un routeur ne connaît que ses réseaux directement connectés. Ici :

Router0 connaît le réseau de PC0 et le réseau du lien série.

Router1 connaît le réseau de PC1 et le réseau du lien série.

1. Configuration de chaque équipement avec ses adresses IP suivantes :



On a configuré comme suit:

PC0	10.10.0.10
R0 interface Fa0/0	10.10.0.1
R0 interface Se2/0	200.200.200.1
PC1	156.12.0.10
R1 interface Fa0/0	156.12.0.1
R1 interface Se2/0	200.200.200.2

2.

Lors de l'exécution de show ip int brief ont obtient les états de nos interfaces réseaux.

Routeur 0

```
Router#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 10.0.0.1        YES manual up          up
FastEthernet1/0 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0       200.200.200.1  YES manual up          up
```

Routeur 1

```
Router#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 156.12.0.1      YES manual up          up
FastEthernet1/0 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0       200.200.200.2  YES manual up          up
```

On voit que l'état est up les câbles sont correctement connectés.

3.

On va maintenant vérifier si les connexions entre les différents appareils fonctionnent.

Ping entre PC0 et R0 sur Fa0/0 :

Le test est réussi, ce qui est normal puisque PC0 et l'interface Fa0/0 de R0 appartiennent au même réseau local. Le PC peut donc communiquer directement avec son routeur sans passer par une autre route.

Ping entre PC0 et R0 sur Se2/0 :

Le ping est également réussi, car PC0 connaît son routeur R0 comme passerelle par défaut. Même si l'interface série Se2/0 n'est pas dans le même réseau que le PC, le routeur R0 lui-même est directement connecté à cette interface, donc il peut répondre au ping sans problème.

Ping entre PC0 et R1 sur Se2/0 :

Le test échoue, ce qui est normal. PC0 ne connaît pas le réseau distant où se trouve l'interface Se2/0 de R1, et son routeur R0 non plus tant qu'aucune route statique n'est configurée. Résultat : le paquet ne sait pas où aller et le ping échoue.

Ping entre PC0 et R1 sur Fa0/0 :

Le ping échoue également car le PC0 est dans un réseau complètement différent de celui de l'interface Fa0/0 de R1. Sans configuration de routage entre les deux routeurs, il est impossible de joindre cette adresse.

Ping entre R0 et R1 sur Se2/0 :

Le test est réussi, ce qui montre que la liaison série entre les deux routeurs est bien active et que les interfaces Se2/0 des deux côtés sont correctement configurées et en état *up*. C'est la preuve que le lien physique entre les routeurs fonctionne.

Ping entre R0 et R1 sur Fa0/0 :

Le test échoue, ce qui est logique : les interfaces Fa0/0 des deux routeurs sont reliées à des réseaux différents qui ne sont pas directement connectés entre eux. Comme il n'existe pas encore de routes statiques, R0 et R1 ne savent pas comment atteindre les réseaux de l'autre via Fa0/0.

Les tests réussis montrent que chaque machine/routeur peut bien joindre son propre réseau et que le lien entre les routeurs fonctionne. Les échecs sont normaux tant qu'on n'a pas configuré les routes statiques entre R0 et R1 pour permettre à PC0 et PC1 (et leurs réseaux) de communiquer.

test	Resultat
Ping entre PC0 et R0 sur Fa0/0	Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Ping entre PC0 et R0 sur Se2/0	Ping statistics for 200.200.200.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Ping entre PC0 et R1 sur Se2/0	Echec du ping, pas de route connue pour atteindre ce réseau depuis PC0
Ping entre PC0 et R1 sur Fa0/0	Echec du ping, pas encore de routage entre les deux routeurs
Ping entre R0 et R1 sur Se2/0	Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms
Ping entre R0 et R1 sur Fa0/0	Echec du ping, pas encore de route entre les deux routeur

```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.0.0.1

Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
C:\>ping 200.200.200.2

Pinging 200.200.200.2 with 32 bytes of data:

Reply from 200.200.200.2: bytes=32 time=16ms TTL=254
Reply from 200.200.200.2: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 200.200.200.2: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 200.200.200.2: bytes=32 time=3ms TTL=254

Ping statistics for 200.200.200.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 16ms, Average = 6ms

C:\>ping 200.200.200.1

Pinging 200.200.200.1 with 32 bytes of data:

Reply from 200.200.200.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 200.200.200.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 200.200.200.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 200.200.200.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 200.200.200.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 156.12.0.1

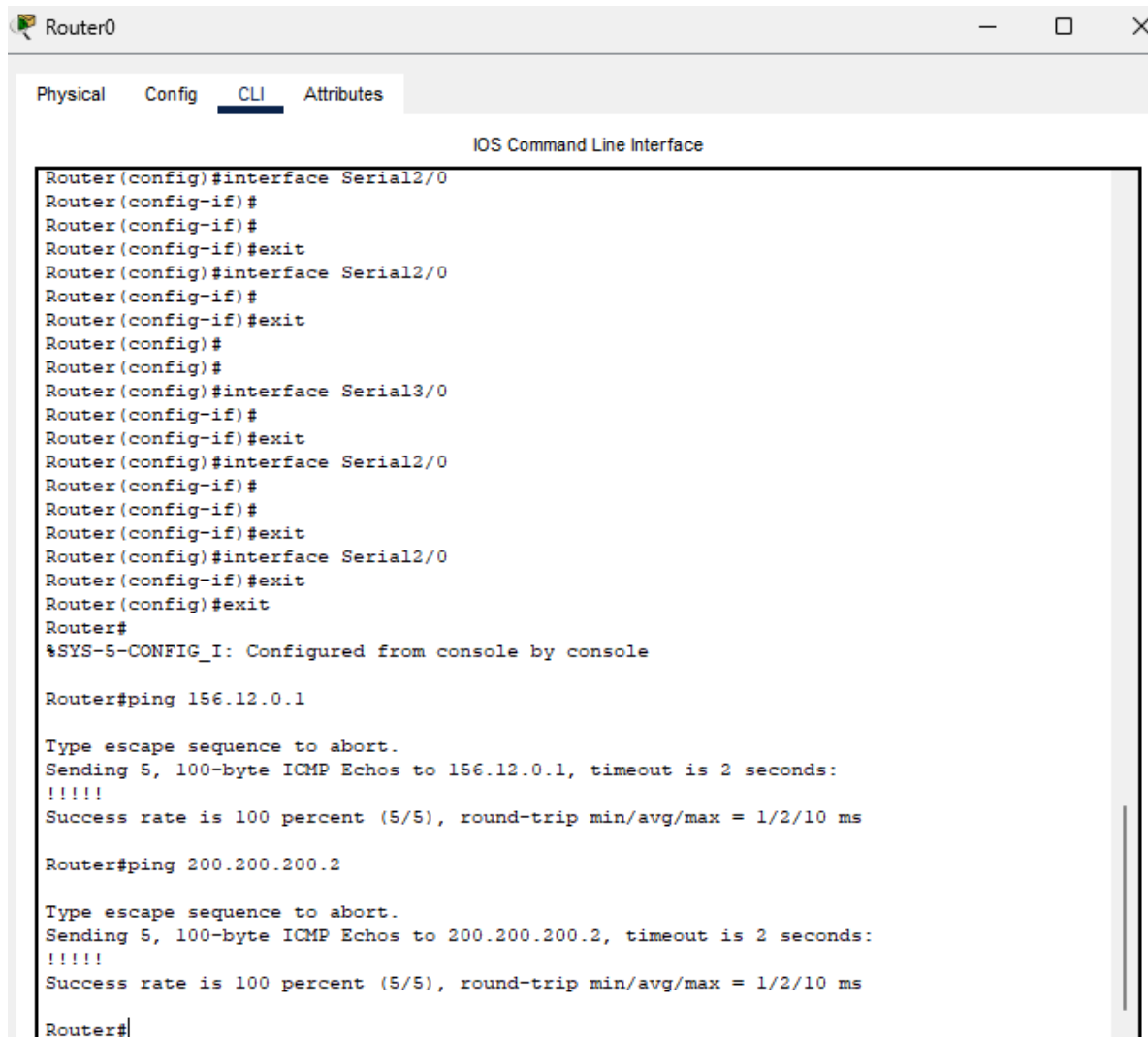
Pinging 156.12.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 156.12.0.1: bytes=32 time=15ms TTL=254
Reply from 156.12.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 156.12.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 156.12.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=254

Ping statistics for 156.12.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 15ms, Average = 5ms

C:\>
```

- Résultats des test ping depuis le PC0



The screenshot shows a Cisco Router CLI window titled "Router0". The window has tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes", with "CLI" selected. The main area displays the "IOS Command Line Interface". The text in the window is as follows:

```
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#interface Serial3/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#ping 156.12.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 156.12.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms

Router#ping 200.200.200.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.200.200.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms

Router#
```

- Résultats des test ping depuis le routeur R0

4.

Afin de vérifier la connectivité des réseaux et de connaître les chemins accessibles par chaque routeur, nous affichons leurs tables de routage avec la commande `show ip route`. Cette commande permet d'identifier les routes directement connectées ainsi que les éventuelles routes apprises ou configurées manuellement.

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S       156.12.0.0/16 [1/0] via 200.200.200.2
    200.200.200.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       200.200.200.0 is directly connected, Serial2/0
```

- Router 0

Sur le Routeur 0, on voit que les réseaux 10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24 et 200.200.200.0/24 sont bien reconnus comme connectés. Ces réseaux sont accessibles directement via les interfaces du routeur, sans passer par un autre équipement. Les entrées locales comme 10.0.0.1/32 ou 200.200.200.1/32 montrent que ces adresses sont celles des interfaces elles-mêmes, utilisées pour les communications internes.

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S       10.0.0.0 [1/0] via 200.200.200.1
C       156.12.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
    200.200.200.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       200.200.200.0 is directly connected, Serial2/0
```

- Routeur 1

Du côté du Routeur 1, on observe une configuration similaire : il connaît les réseaux 10.0.2.0/24 et 200.200.200.0/24.

5. Comme on peut le voir sur les mêmes screens On configure une route statique sur R1 afin qu'il sache comment atteindre le réseau 10.0.0.0/24 (où se trouve PC0). Comme R1 n'est pas directement connecté à ce réseau, il faut lui indiquer que pour y accéder, il doit passer par son interface Serial 2/0 qui mène vers R0.

La commande est donc :

```
R1(config)# ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 serial 2/0
```

De plus, R0 doit aussi avoir une route statique vers le réseau 156.12.0.0/24 (où se trouve PC1) en passant par son interface Serial2/0. Ainsi, les deux routeurs connaissent les chemins vers les réseaux distants et la communication entre PC0 et PC1 devient possible.

7. Pour vérifier que la route statique a bien été ajoutée, il suffit d'afficher la table de routage du routeur avec la commande `show ip route` : si la route apparaît avec le code **S** (pour "static") suivi du réseau de destination, la configuration a été prise en compte et le routeur sait comment atteindre ce réseau.

On obtient la table de routage suivante:

```
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S       10.0.0.0 [1/0] via 200.200.200.1
C     156.12.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
    200.200.200.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       200.200.200.0 is directly connected, Serial2/0
```

- Routeur 1

```
R0#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S     156.12.0.0/16 [1/0] via 200.200.200.2
    200.200.200.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       200.200.200.0 is directly connected, Serial2/0
```

- Routeur 0

8.

Le ping vers l'adresse 200.200.200.2 fonctionne correctement. La liaison entre les deux routeurs est bien établie et les interfaces sont actives. De plus, la route statique configurée sur R1 permet à ce dernier de reconnaître le réseau 10.0.0.0 et donc de répondre aux requêtes provenant de PC0.

```
C:\>ping 200.200.200.2

Pinging 200.200.200.2 with 32 bytes of data:

Reply from 200.200.200.2: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 200.200.200.2: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 200.200.200.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 200.200.200.2: bytes=32 time=3ms TTL=254

Ping statistics for 200.200.200.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 4ms

C:\>
```

9.

Le ping vers l'adresse 156.12.0.1 échoue. Le routeur RO ne possède pas encore de route vers le réseau 156.12.0.0. Il ne sait donc pas comment acheminer les paquets vers cette destination, ce qui bloque la communication.

```
C:\>ping 156.12.0.1

Pinging 156.12.0.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 156.12.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

10.

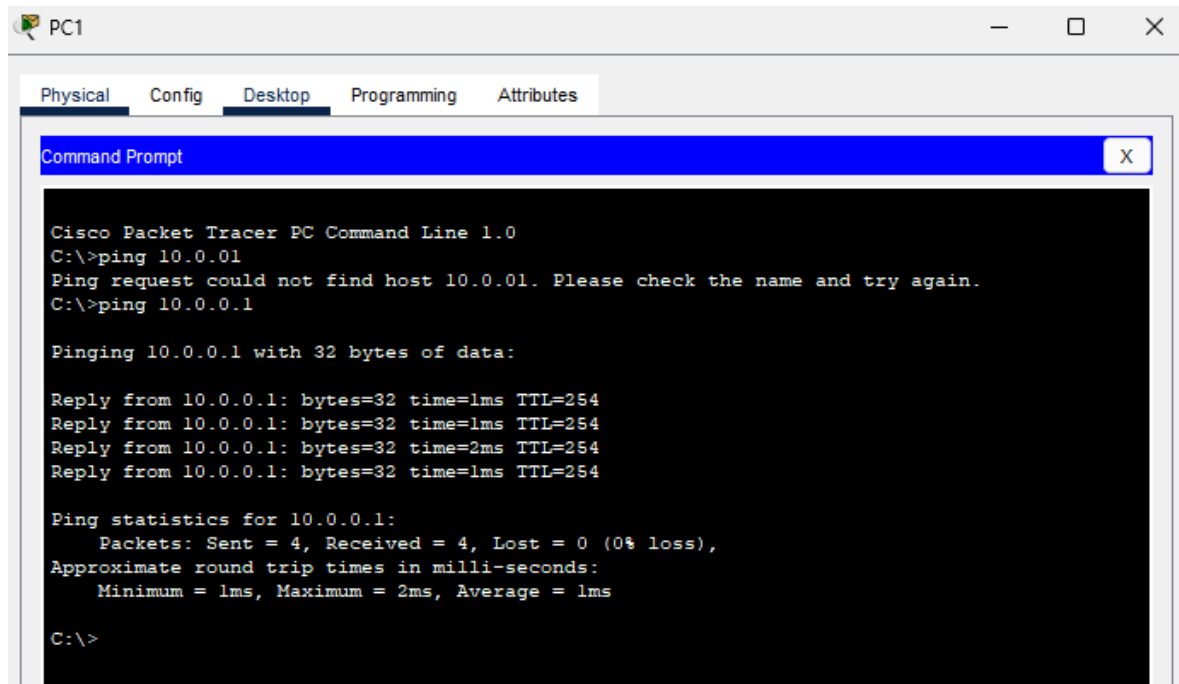
Pour résoudre ce problème, il faut ajouter une route statique sur RO vers le réseau 156.12.0.0 en passant par l'interface série. La commande à utiliser est :

```
Router(config)#ip route 156.12.0.0 255.255.255.0 200.200.200.2
```

Cette configuration indique à RO que pour atteindre le réseau 156.12.0.0, il doit envoyer les paquets via l'adresse IP de l'interface Se2/0 du routeur R1.

11.

Une fois les routes statiques correctement configurées sur les deux routeurs , le ping entre PC1 et PC0 fonctionne. La communication est donc établie comme on le voit ci dessous:



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.0.0.1
Ping request could not find host 10.0.0.1. Please check the name and try again.
C:\>ping 10.0.0.1

Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\>
```

Conclusion :

À l'issue de ce TP, nous avons configuré les adresses IP des équipements et défini des routes statiques sur les deux routeurs. Les tests de connectivité ont montré que, sans routage, les communications entre PC0 et PC1 échouent, mais qu'après configuration des routes statiques, les échanges entre les deux hôtes ont été correctement établis.

Ce TP a permis de comprendre le fonctionnement des tables de routage en IPv4 et de constater l'importance du routage statique pour relier des sous-réseaux distincts.

Travaux pratiques 3 - Configurer les adresses IPv6 sur des périphérique réseau

Introduction :

Ce TP est consacré à la configuration d'un réseau IPv6 simple comprenant un routeur, un commutateur et deux hôtes. Les adresses IPv6 ont été attribuées manuellement aux interfaces, et la connectivité a été vérifiée à l'aide des commandes ping et tracer.

L'objectif est de comprendre la structure des adresses IPv6, le rôle des adresses link-local, ainsi que l'importance des groupes de multidiffusion dans le fonctionnement du protocole. Ce TP illustre également la manière dont les paquets IPv6 circulent entre les hôtes et le routeur, et comment valider la connectivité de bout en bout.

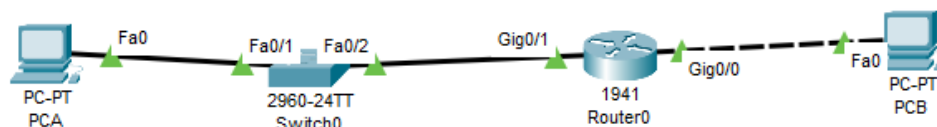
Étape 1 : Câbler le réseau conformément à la topologie.

Étape 2 : Initialiser et redémarrez le routeur et le commutateur.

Étape 3 : Vérifiez que les interfaces PC sont configurées pour utiliser le protocole IPv6

1re partie:

Dans un premier temps nous allons câbler le montage comme on peut le voir dans la figure :



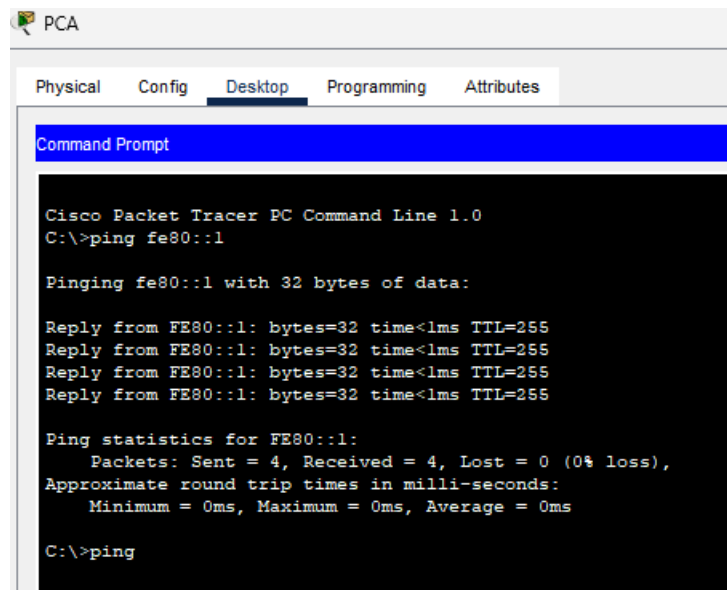
• Figure 1: Screen du montage final du TP

Étape 3:

a.Vérification des interfaces de configuration PC

À partir de PC-A,envoyez la requête ping FE80::1. Il s'agit de l'adresse link-local attribuée GO/I sur RI . Lorsque l'on ping un lien local (le réseau directement connecté), le PC construit un paquet ICMPv6 destiné à fe80::1 et il n'envoie que ce packet au réseau local (adresse link local)

Voici notre résultat de ping vers fe80::1 :



```
PCA
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping fe80::1

Pinging fe80::1 with 32 bytes of data:

Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for FE80::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping
```

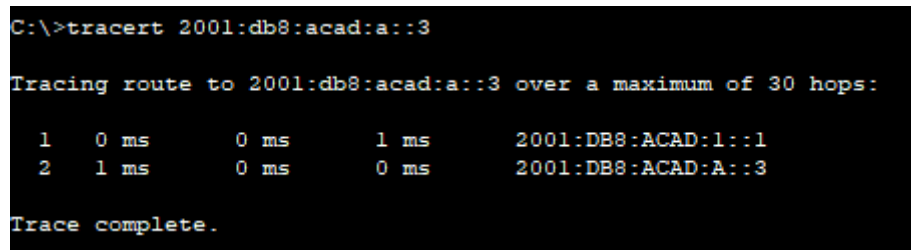
Figure : Résultat du ping fe80::1

De ce que l'on voit les paquets ont été correctement envoyés et reçus par le réseau.

b. Utilisation de la commande tracert sur PC-A pour vérifier que l'on dispose d'une connectivité de bout en bout jusqu'au PC-B.

Grâce à la commande tracert, on va afficher chaque saut réseau entre PC-A et PC-B.

Voici notre résultat:



```
C:\>tracert 2001:db8:acad:a::3

Tracing route to 2001:db8:acad:a::3 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      1 ms      2001:DB8:ACAD:1::1
  2  1 ms      0 ms      0 ms      2001:DB8:ACAD:A::3

Trace complete.
```

Figure : résultat tracert PC-A vers PC-B

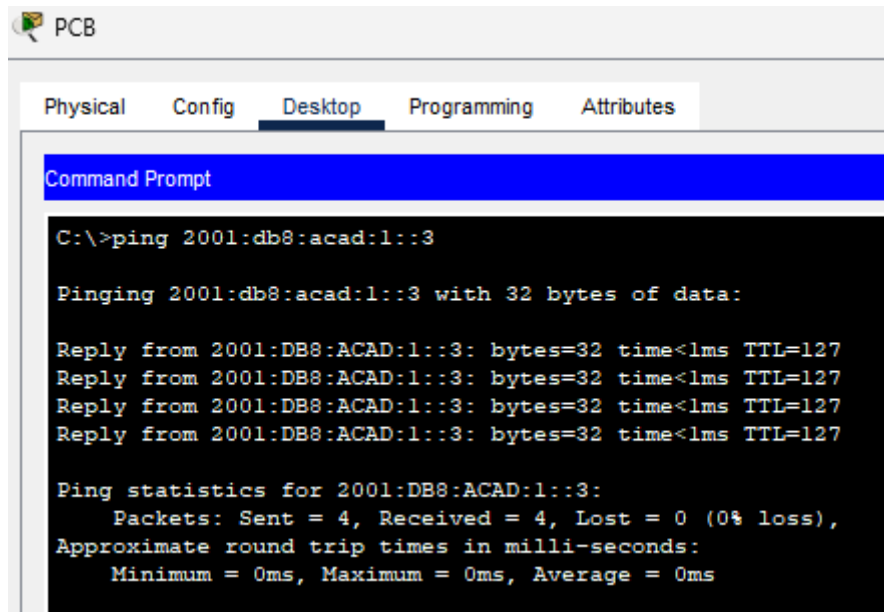
On obtient bien le premier saut vers le routeur R1 (interface G0/1) et puis le deuxième saut qui est directement vers PC-B.

La connectivité IPv6 est opérationnelle sur tout le chemin.

Maintenant on va vérifier la connectivité entre PC-B et PC-A

c. À partir de PC-B, on envoie des requêtes ping vers PC-A.

Tout comme le PC-A, on teste la connectivité de bout en bout entre les deux adresses hôtes IPv6.



```
PCB
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 2001:db8:acad:1::3

Pinging 2001:db8:acad:1::3 with 32 bytes of data:

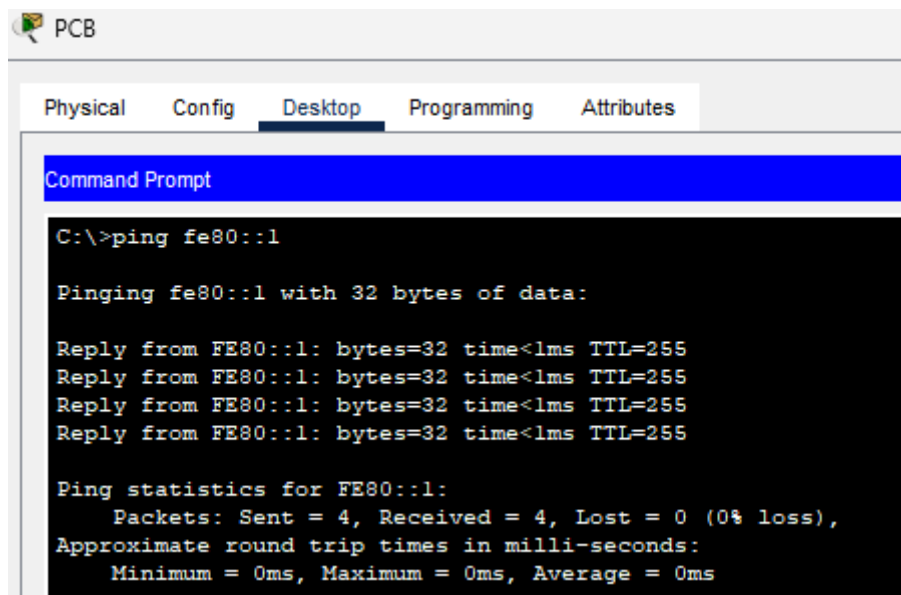
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:1::3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figure : ping vers PC-A

Le résultat montre que le routage IPv6 fonctionne bien entre les 2 sous réseau (0% loss)

d. A partir de PC-B, on envoie une requête ping à l'adresse link-local pour GO/O sur R1 .



```
PCB
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping fe80::1

Pinging fe80::1 with 32 bytes of data:

Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for FE80::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figure : Résultat ping vers l'adresse link local

Depuis PC-B, une requête ping a été envoyée vers l'adresse link-local fe80::1, correspondant à l'interface G0/0 du routeur R1. La réponse reçue confirme que la connectivité locale IPv6 est opérationnelle entre PC-B et son routeur, et que l'adresse link-local est bien configurée et accessible.

Remarques Générales :

Pourquoi la même adresse link-local, FE80::1 , peut-elle être attribuée à deux interfaces Ethernet sur R1 ?

L'adresse link-local FE80::1 peut être attribuée à plusieurs interfaces sur le routeur R1 car chaque interface appartient à un lien réseau distinct. Les adresses link-local sont valides uniquement sur leur propre lien et ne sont pas routées, ce qui permet leur réutilisation sans conflit.

Quel est l'ID de sous-réseau de l'adresse de monodiffusion IPv6 2001:db8:acad:aaaa::1234/64 ?

L'ID de sous réseau en IPv6 correspond à la partie de l'adresse définie par le préfixe, ici /64.

Ainsi les 64 premiers bits de l'adresse représentent le sous réseau, donc les quatre blocs 2001:db8:acad:aaaa forment les 64 premiers bits et ::1234 représentant l'identifiant de l'hôte dans ce sous réseau .

Conclusion :

Au terme de ce travail pratique, nous avons configuré un réseau IPv6 simple composé d'un routeur, d'un commutateur et de deux hôtes. Les interfaces du routeur R1 ont été correctement configurées avec des adresses IPv6 globales et link-local, et le routage IPv6 a été activé. Les hôtes PC-A et PC-B ont reçu des adresses IPv6 statiques, et la passerelle par défaut a été définie à l'aide de l'adresse link-local du routeur.

Malgré les limitations du commutateur utilisé, qui ne permet pas la configuration IPv6 sur l'interface VLAN 1, la connectivité de bout en bout a été vérifiée avec succès grâce aux commandes ping et tracer. Les réponses obtenues confirment que les paquets IPv6 sont correctement transmis et reçus sur le réseau.

Ce TP nous a permis de mieux comprendre le rôle essentiel des adresses link-local dans la communication locale, ainsi que l'importance des groupes de multidiffusion pour le bon fonctionnement des protocoles IPv6. Il a également montré comment configurer manuellement des adresses IPv6 sur les périphériques réseau et a mis en évidence la nécessité de vérifier systématiquement la connectivité entre les hôtes pour valider la configuration

Conclusion globale :

Ces deux travaux pratiques nous ont permis d'acquérir une compréhension approfondie du routage statique en environnement IPv4 et IPv6. Nous avons appris à configurer les adresses IP, à analyser les tables de routage et à valider la connectivité entre des hôtes distants.

En IPv4, nous avons constaté que la communication entre réseaux nécessite la configuration manuelle de routes statiques. En IPv6, nous avons découvert le rôle particulier des adresses link-local et des groupes de multidiffusion.

Ces manipulations constituent une base solide pour aborder par la suite des protocoles de routage dynamiques et des topologies plus complexes.